MATHÉMATIQUES

Résolution d'un problème du premier degré

13 séances

Compétences APP ANA RÉA VAL COM

PLAN

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Traduire un problème par une équation ou une inéquation du premier degré à une inconnue.
- Résoudre algébriquement, graphiquement, sans ou avec outils numériques (grapheur, solveur, tableur) une équation ou une inéquation du premier degré à une inconnue.
- Choisir et mettre en œuvre une méthode de résolution adaptée au problème.
- Algorithmique : formaliser par un organigramme la résolution d'une inéquation du premier degré du type $ax < b$.

Connaissances : équation et inéquation du premier degré à une inconnue ; intervalles de $\mathbb{R}$. Aucune virtuosité calculatoire n'est attendue pour la méthode algébrique.

PROBLÉMATIQUE

Quel chiffre d'affaires, combien de ventes ou quelle offre choisir pour atteindre un objectif commercial ?

Déroulement · 13 séances d'1 h

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
60 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	50 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Le salaire d'une vendeuse**	50 min
Séance 3	COURS	**Cours 1 · Équations du premier degré**	60 min
60 min			
Séance 4	AUTO	**Série C**	10 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 1 à 4**	50 min
Séance 5	AUTO	**Série D**	10 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 5 et 6**	50 min
Séance 6	AUTO	**Série E**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Un stand au marché de Noël**	50 min
Séance 7	COURS	**Cours 2 · Inéquations du premier degré**	60 min
60 min			
Séance 8	EXERCICES	**Exercices 7 à 11**	60 min
60 min			
Séance 9	AUTO	**Série F**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 3 · Quel loueur pour la camionnette ?**	50 min
Séance 10	COURS	**Cours 3 · Choisir une méthode de résolution**	40 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 12 et 13**	20 min
Séance 11	EXERCICES	**Problèmes 1 et 2**	60 min
60 min			
Séance 12	TICE	**Fiche TICE · tableur et algorithme (en option)**	40 min
60 min	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 13	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	60 min
60 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Collège : calcul littéral, mise en équation · Seconde : généralités sur les fonctions, fonctions affines, proportionnalité et pourcentages · Économie-gestion : salaire, seuil de rentabilité, choix d'un fournisseur · Physique-chimie : mécanique et électricité.

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

RAPPEL 1 · CALCULER LA VALEUR D'UNE EXPRESSION

Pour calculer la valeur de l'expression $3x + 5$ pour $x = 4$, on remplace x par 4 : $3 \times 4 + 5 = 12 + 5 = 17$.

On respecte les priorités : d'abord les calculs entre parenthèses, puis les multiplications et les divisions, enfin les additions et les soustractions.

1 Calcule la valeur de l'expression $5x - 7$ pour $x = 3$. RÉA

2 Calcule la valeur de l'expression $2(x + 4)$ pour $x = 6$. RÉA

3 Calcule la valeur de l'expression $12 - 3x$ pour $x = 5$. RÉA

RAPPEL 2 · CALCULER AVEC DES NOMBRES RELATIFS

- Ajouter un nombre négatif revient à soustraire sa distance à zéro : $5 + (-8) = 5 - 8 = -3$.
- Le produit (ou le quotient) de deux nombres de même signe est positif ; de deux nombres de signes contraires, il est négatif : $(-4) \times (-3) = 12$ et $6 \times (-2) = -12$.

4 Calcule $-7 + 3$. RÉA

5 Calcule $(-5) \times 4$. RÉA

6 Calcule $\dfrac{-18}{-3}$. RÉA

RAPPEL 3 · TESTER UNE ÉGALITÉ

Pour savoir si l'égalité $4x - 1 = 2x + 7$ est vraie pour $x = 4$, on calcule chaque membre séparément : $4 \times 4 - 1 = 15$ et $2 \times 4 + 7 = 15$. Les deux résultats sont égaux, donc l'égalité est vraie pour $x = 4$.

7 L'égalité $3x + 2 = 14$ est-elle vraie pour $x = 4$? Justifie par le calcul. VAL

8 L'égalité $5x - 3 = 2x + 9$ est-elle vraie pour $x = 3$? Justifie par le calcul. VAL

RAPPEL 4 · TRADUIRE UNE PHRASE PAR UNE EXPRESSION

« Le double de x augmenté de 5 » s'écrit $2x + 5$. « Le triple de la somme de x et de 4 » s'écrit $3(x + 4)$.

9 Écris avec x l'expression « le triple de x diminué de 8 ». APP

10 Écris avec x l'expression « la moitié de x augmentée de 10 ». APP

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Test de positionnement

1. Calcule $4 \times (-3) + 20$. RÉA

2. Calcule $7 - 2 \times 5$. RÉA

3. Développe l'expression $3(x + 5)$. RÉA

4. Réduis l'expression $5x + 2 - 3x + 4$. RÉA

5. Le nombre 2 est-il solution de l'équation $6x - 5 = 7$? Justifie. VAL

6. Résous l'équation $x + 8 = 3$. RÉA

7. Résous l'équation $4x = 28$. RÉA

8. Un article coûte x euros. Écris le prix à payer pour 5 articles et 3 € de frais de livraison. APP

9. Range dans l'ordre croissant les nombres –2 ; 0,5 ; –3,5 et 1. APP

10. Quel est le plus grand des deux nombres –5 et –2 ? APP

BILAN

Nombre de bonnes réponses : _____ / 10. Rappels à revoir : _____

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Calcule $-6 + 10$.

2. Calcule $-3 - 5$.

3. Calcule $(-7) \times (-2)$.

4. Calcule $\dfrac{-20}{4}$.

5. Calcule $2 + 3 \times 4$.

6. Calcule $18 - 4 \times 5$.

7. Calcule la valeur de $3x + 1$ pour $x = 5$.

8. Calcule la valeur de $10 - 2x$ pour $x = 7$.

9. Quel nombre faut-il ajouter à 7 pour obtenir 15 ?

10. Par quel nombre faut-il multiplier 6 pour obtenir 42 ?

11. Quel nombre faut-il soustraire à 4 pour obtenir -3 ?

12. Calcule 25 % de 80.

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1 Le nombre 3 est-il solution de l'équation $2x + 1 = 7$?

2 Le nombre -1 est-il solution de l'équation $5x + 4 = 9$?

3 Résous l'équation $x + 6 = 15$.

4 Résous l'équation $x - 4 = 10$.

5 Résous l'équation $x + 9 = 2$.

6 Résous l'équation $5x = 35$.

7 Résous l'équation $-3x = 12$.

8 Résous l'équation $\frac{x}{4} = 3$.

9 Résous l'équation $2x = 7$.

10 Quelle est l'inconnue de l'équation $3t - 2 = 10$?

11 Dans l'équation $3t - 2 = 10$, comment appelle-t-on l'expression $3t - 2$?

12 Développe l'expression $4(x - 2)$.

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Résous l'équation $2x + 3 = 11$.

2. Résous l'équation $3x - 5 = 10$.

3. Résous l'équation $4x + 7 = 3$.

4. Résous l'équation $10 - 2x = 4$.

5. Résous l'équation $5x = 2x + 9$.

6. Résous l'équation $3x + 1 = x + 7$.

7. Réduis l'expression $7x - 2x + 3$.

8. Réduis l'expression $4 + 3x - 6$.

9. Développe l'expression $2(3x + 1)$.

10. Écris avec x : « le double de x augmenté de 7 ».

11. Un cahier coûte 2,50 €. Écris le prix de x cahiers.

12. Pour résoudre l'équation $6x = 18$, par quel nombre divise-t-on les deux membres ?

AUTO
D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1 Un abonnement coûte 15 € par mois. Écris l'équation qui donne le nombre de mois x pour payer 180 €.

2 Résous l'équation $15x = 180$.

3 4 kg de pommes coûtent 9,20 €. Quel est le prix d'un kilogramme ?

4 Une voiture roule à 90 km/h. Combien de temps met-elle pour parcourir 225 km ?

5 Le périmètre d'un carré de côté x cm est 36 cm. Écris l'équation qui traduit cette phrase.

6 Résous l'équation $0{,}5x = 8$.

7 Résous l'équation $1{,}2x = 6$.

8 Un nombre augmenté de 12 est égal à 30. Quel est ce nombre ?

9 Le triple d'un nombre, diminué de 4, est égal à 11. Quel est ce nombre ?

10 Vérifie que 6 est solution de l'équation $3x + 2 = 20$.

11 Calcule 20 % de 45.

12 Calcule les trois quarts de 60.

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $x \geq 3$.

2. Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $x < -1$.

3. Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $-2 \leq x \leq 5$.

4. Écris avec une inégalité l'intervalle $]-\infty ; 4]$.

5. Le nombre 4 appartient-il à l'intervalle $]4 ; +\infty[$?

6. Le nombre -3 appartient-il à l'intervalle $]-\infty ; 0[$?

7. Le nombre 2 est-il solution de l'inéquation $3x - 1 > 4$?

8. Résous l'inéquation $x + 5 > 9$.

9. Résous l'inéquation $2x \leq 10$.

10. Résous l'inéquation $x - 3 \geq -1$.

11. On sait que $a < b$. Compare $a + 7$ et $b + 7$.

12. Traduis par une inégalité : « x est au plus égal à 50 ».

AUTO
F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1 Résous l'inéquation $-2x < 8$.

2 Résous l'inéquation $-x \geq 3$.

3 Résous l'inéquation $3x + 2 \geq 11$.

4 Résous l'inéquation $5 - x > 1$.

5 Résous l'inéquation $4x - 1 < 2x + 5$.

6 On sait que $a < b$. Compare $-3a$ et $-3b$.

7 Traduis par une inégalité : « x vaut au moins 20 ».

8 Traduis par une inégalité : « la dépense d ne doit pas dépasser 300 € ».

9 Les droites d'équations $y = 2x + 1$ et $y = 7$ se coupent au point d'abscisse 3. Quelle est la solution de l'équation $2x + 1 = 7$?

10 La droite d'équation $y = 2x + 1$ est au-dessus de la droite d'équation $y = 7$ pour $x > 3$. Résous l'inéquation $2x + 1 > 7$.

11 Dans un tableur, la cellule A2 contient 5. Quelle valeur affiche la formule `=3*A2-4` ?

12 Quel est le plus petit nombre entier qui vérifie $x > 2{,}4$?

ACT 1

Le salaire d'une vendeuse

Objectif : traduire un problème par une équation du premier degré et la résoudre en effectuant la même opération sur ses deux membres.

50 min

ACTIVITÉ 1

SITUATION



Emma est vendeuse dans un magasin d'électroménager. Son salaire mensuel brut est composé d'un fixe de 1350 € et d'une commission égale à 4 % du chiffre d'affaires qu'elle réalise dans le mois. On note x le chiffre d'affaires mensuel d'Emma, en euros.

I Comprendre la situation

1 Calcule le salaire d'Emma pour un mois où elle réalise un chiffre d'affaires de 8 000 €. RÉA

2 Explique pourquoi le salaire d'Emma, en euros, s'écrit $1\,350 + 0{,}04x$. ANA COM

Emma voudrait toucher un salaire de 1750 € le mois prochain.

II Une équation à résoudre

3 Écris l'équation que doit vérifier x. APP

4 Le nombre 12 000 est-il solution de cette équation ? Justifie par le calcul. VAL

5 Soustrais 1350 aux deux membres de l'équation. Quelle équation obtiens-tu ? RÉA

6 Divise les deux membres de cette nouvelle équation par 0,04. Quelle est la solution ? RÉA

7 Vérifie ta solution, puis réponds au problème par une phrase. VAL COM

Le directeur propose à Emma un autre contrat : un fixe de 1200 € et une commission égale à 5 % du chiffre d'affaires.

III L'inconnue dans les deux membres

8 Écris le salaire d'Emma avec ce nouveau contrat, en fonction de x. APP

9 Écris l'équation qui traduit la phrase « les deux contrats donnent le même salaire ». APP

10 Soustrais $0{,}04x$ aux deux membres, puis soustrais 1200 aux deux membres. Quelle équation obtiens-tu ? RÉA

ACT 1

Le salaire d'une vendeuse

Objectif : traduire un problème par une équation du premier degré et la résoudre en effectuant la même opération sur ses deux membres.

50 min

ACTIVITÉ 1

11 Résous cette équation, puis vérifie ta solution. RÉA VAL

12 Emma réalise en général 20 000 € de chiffre d'affaires par mois. Quel contrat a-t-elle intérêt à choisir ? Justifie par des calculs. ANA COM

IV Retenir

13 Quelles opérations as-tu effectuées sur les deux membres des équations pour trouver la solution ? COM

14 Pourquoi faut-il toujours vérifier la solution trouvée ? VAL

COURS 1

Équations du premier degré

Objectif : résoudre algébriquement une équation du premier degré à une inconnue et l'utiliser pour résoudre un problème.

60 min

I. Équation et solution

DÉFINITION · ÉQUATION DU PREMIER DEGRÉ

Une équation est une égalité qui contient _____, désigné par une lettre appelée _____ (souvent x).

Dans une équation du premier degré, l'inconnue apparaît _____ : par exemple $5x - 4 = 2x + 8$.
L'expression $5x - 4$ est _____, $2x + 8$ est _____.

Un nombre est solution de l'équation si, en remplaçant l'inconnue par ce nombre, _____.
Résoudre une équation, c'est _____.

MÉTHODE · TESTER SI UN NOMBRE EST SOLUTION

1. Remplacer l'inconnue par le nombre dans _____, puis calculer.
2. Remplacer l'inconnue par le nombre dans _____, puis calculer.
3. Si les deux résultats _____, le nombre est solution ; sinon, il _____.

EXEMPLE 1

1. Le nombre 3 est-il solution de l'équation $5x - 4 = 2x + 8$? Justifie par le calcul. VAL

2. Le nombre 4 est-il solution de cette équation ? Justifie par le calcul. VAL

II. Résoudre une équation du premier degré

PROPRIÉTÉ · RÈGLES DE CALCUL SUR LES ÉQUATIONS

On ne change pas les solutions d'une équation lorsque :

- on _____ un même nombre (ou une même expression) _____ ;
- on _____ les deux membres par _____.

Conséquence : si a n'est pas nul, l'équation $ax = b$ a une seule solution : $x = \frac{\quad}{\quad}$.

MÉTHODE · RÉSOUDRE UNE ÉQUATION DU PREMIER DEGRÉ

1. Développer et réduire chaque membre, _____.
2. Regrouper _____ et _____, en ajoutant ou en soustrayant aux deux membres.
3. Diviser les deux membres par _____ (le coefficient de x).
4. Vérifier la solution en la remplaçant _____.

COURS 1

Équations du premier degré

Objectif : résoudre algébriquement une équation du premier degré à une inconnue et l'utiliser pour résoudre un problème.

60 min

EXEMPLE 2

1. Résous l'équation $3x + 7 = 22$. RÉA

2. Résous l'équation $4x - 9 = -1$. RÉA

3. Résous l'équation $-2x + 5 = 11$. RÉA

EXEMPLE 3

1. Résous l'équation $7x - 3 = 4x + 9$, puis vérifie la solution. RÉA VAL

2. Résous l'équation $2(x + 3) = 5x - 9$. RÉA

3. Résous l'équation $6x + 1 = 3$. Donne la solution exacte sous forme de fraction. RÉA

III. Mettre un problème en équation

MÉTHODE · RÉSOUDRE UN PROBLÈME À L'AIDE D'UNE ÉQUATION

1. Choisir l'inconnue : _____, avec son unité.
2. Traduire l'énoncé _____.
3. Résoudre l'équation, puis _____.
4. Contrôler que la solution _____ (nombre positif, nombre entier...).
5. Répondre au problème _____, avec l'unité.

COURS 1

Équations du premier degré

Objectif : résoudre algébriquement une équation du premier degré à une inconnue et l'utiliser pour résoudre un problème.

60 min

EXEMPLE 4



Lors d'une vente privée, une boutique de vêtements vend des sweats à 32 € et des tee-shirts à 14 €. Elle a vendu trois fois plus de tee-shirts que de sweats et a encaissé 1480 €. On note x le nombre de sweats vendus.

1 Exprime en fonction de x le nombre de tee-shirts vendus, puis la recette totale. APP

2 Écris l'équation qui traduit le problème, puis résous-la. APP RÉA

3 Vérifie ta solution, puis réponds au problème par une phrase. VAL COM

ACT 2

Un stand au marché de Noël

Objectif : traduire un problème par une inéquation du premier degré, la résoudre et écrire ses solutions avec un intervalle.

50 min

ACTIVITÉ 2

SITUATION



Léa tient un stand de bougies artisanales au marché de Noël. La location du stand coûte 180 € pour la journée. Chaque bougie lui coûte 3,50 € à fabriquer et elle la vend 8 €. On note x le nombre de bougies vendues dans la journée.

I Une inéquation à résoudre

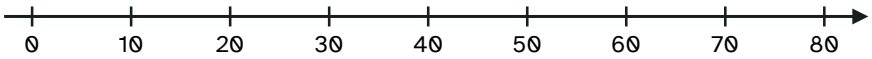
1 Quel bénéfice Léa réalise-t-elle sur une bougie, sans compter la location ? Explique pourquoi son bénéfice de la journée, en euros, s'écrit $4{,}5x - 180$. ANA

2 Calcule son bénéfice si elle vend 30 bougies, puis si elle vend 50 bougies. RÉA

3 Léa veut faire un bénéfice strictement positif. Écris l'inéquation que doit vérifier x. APP

4 Ajoute 180 aux deux membres, puis divise les deux membres par 4,5. Quelle inéquation obtiens-tu ? RÉA

5 Écris l'ensemble des solutions avec un intervalle, puis colorie-le sur la droite graduée ci-dessous. RÉA



6 Combien de bougies Léa doit-elle vendre, au minimum, pour faire un bénéfice ? Réponds par une phrase. COM

Léa a apporté 150 bougies. Elle en vend en moyenne 12 par heure. Elle veut qu'il lui en reste au moins 30 pour le lendemain. On note t la durée de vente en heures.

II Diviser par un nombre négatif

7 Explique pourquoi il reste $150 - 12t$ bougies au bout de t heures. Écris l'inéquation qui traduit la contrainte de Léa. APP

8 Soustrais 150 aux deux membres. Quelle inéquation obtiens-tu ? RÉA

9 Tom divise les deux membres par –12 sans changer le sens de l'inégalité : il trouve $t \geq 10$. Calcule le nombre de bougies restantes pour $t = 12$. La contrainte est-elle respectée ? VAL

ACT 2

Un stand au marché de Noël

Objectif : traduire un problème par une inéquation du premier degré, la résoudre et écrire ses solutions avec un intervalle.

50 min

ACTIVITÉ 2

10 Calcule de même le nombre de bougies restantes pour $t = 5$. Quelle est la bonne inéquation : $t \geq 10$ ou $t \leq 10$? ANA

11 Quand on divise les deux membres d'une inéquation par un nombre négatif, que devient le sens de l'inégalité ? COM

12 Réponds au problème de Léa par une phrase. COM

III Retenir

13 Quelle différence y a-t-il entre les solutions d'une équation du premier degré et celles d'une inéquation du premier degré ? COM

COURS 2

Inéquations du premier degré

Objectif : résoudre algébriquement une inéquation du premier degré à une inconnue et écrire ses solutions avec un intervalle.

60 min

I. Intervalles

DÉFINITION · INTERVALLES DE NOMBRES RÉELS

L'ensemble des nombres compris entre 2 et 5, bornes comprises, se note [2 ; 5] : c'est _____.
Complète le tableau.

Les nombres x tels que...	s'écrivent avec un intervalle	Représentation
$2 \leq x \leq 5$	[2 ; 5]	
$2 < x < 5$	]2 ; 5[	
$x \geq 2$	_____	
$x > 2$	_____	
$x \leq 5$	_____	
$x < 5$	_____	

Un crochet tourné vers le nombre signifie que ce nombre est _____ ; tourné vers l'extérieur, que ce nombre _____.

Le symbole $+\infty$ se lit _____ : l'intervalle n'a pas de borne de ce côté et le crochet y est _____.

EXEMPLE 5

1. Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $x \geq -2$. APP

2. Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $1 < x \leq 6$. APP

3. Écris avec une inégalité l'intervalle $]-\infty ; 3[$. Le nombre 3 appartient-il à cet intervalle ? APP

II. Résoudre une inéquation du premier degré

DÉFINITION · INÉQUATION

Une inéquation est une inégalité (avec <, >, ≤ ou ≥) qui contient _____. Résoudre une inéquation, c'est trouver _____.

Une inéquation du premier degré a en général _____, que l'on écrit _____.

COURS 2

Inéquations du premier degré

Objectif : résoudre algébriquement une inéquation du premier degré à une inconnue et écrire ses solutions avec un intervalle.

60 min

PROPRIÉTÉ · RÈGLES DE CALCUL SUR LES INÉQUATIONS

- Si on ajoute ou on soustrait un même nombre aux deux membres, _____.
- Si on multiplie ou on divise les deux membres par un même nombre _____, le sens de l'inégalité _____.
- Si on multiplie ou on divise les deux membres par un même nombre _____, il faut _____.

EXEMPLE 6

1. Résous l'inéquation $3x - 5 \geq 7$. Écris l'ensemble des solutions avec un intervalle. RÉA

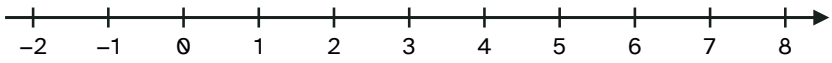
2. Résous l'inéquation $2x + 9 < 5x$. Écris l'ensemble des solutions avec un intervalle. RÉA

EXEMPLE 7

1. Résous l'inéquation $-4x > 12$. RÉA

2. Résous l'inéquation $10 - 2x \leq 4$. RÉA

3. Écris l'ensemble des solutions de l'inéquation précédente avec un intervalle, puis colorie-le sur la droite graduée. RÉA



III. Mettre un problème en inéquation

MÉTHODE · TRADUIRE UNE CONTRAINTE PAR UNE INÉQUATION

Dans l'énoncé	au moins	au plus, ne pas dépasser	plus de	moins de
Symbole	___	___	_____	_____

Après la résolution, on vérifie que la réponse _____ : un nombre d'objets est _____.

COURS 2

Inéquations du premier degré

Objectif : résoudre algébriquement une inéquation du premier degré à une inconnue et écrire ses solutions avec un intervalle.

60 min

EXEMPLE 8



Un vendeur de vélos touche chaque mois un fixe de 1400 € et une prime de 35 € par vélo vendu. Il veut gagner au moins 2100 € ce mois-ci. On note x le nombre de vélos vendus.

1. Écris l'inéquation que doit vérifier x. APP

2. Résous cette inéquation. RÉA

3. Réponds au problème par une phrase. COM

ACT 3

Quel loueur pour la camionnette ?

Objectif : résoudre un même problème avec un tableau de valeurs, un graphique et par le calcul, puis comparer ces méthodes.

50 min

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Une boutique de meubles loue une camionnette pour une journée de livraisons. Le loueur A demande 50 € par jour et 0,40 € par kilomètre parcouru. Le loueur B demande 90 € par jour et 0,20 € par kilomètre. On note x le nombre de kilomètres parcourus dans la journée.

I Avec un tableau de valeurs

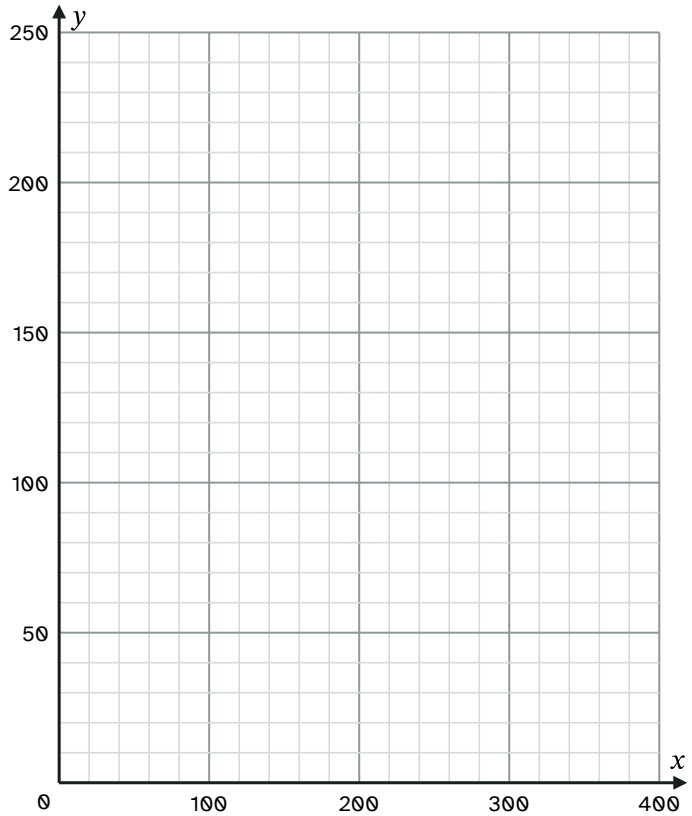
1 Complète le tableau des prix. RÉA

x	0	100	200	300	400
Prix A (€)					
Prix B (€)					

2 Écris le prix, en euros, avec chacune des deux offres en fonction de x. APP

3 D'après le tableau, pour quelle valeur de x les deux offres coûtent-elles le même prix ? ANA

II Avec un graphique



4 Trace dans le repère les droites D_A et D_B qui représentent les prix des offres A et B. RÉA

ACT 3

Quel loueur pour la camionnette ?

Objectif : résoudre un même problème avec un tableau de valeurs, un graphique et par le calcul, puis comparer ces méthodes.

50 min

ACTIVITÉ 3

5 Lis les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Que signifient-elles ? RÉA COM

6 Lis sur le graphique pour quelles valeurs de x l'offre B est la moins chère. ANA

III Par le calcul

7 Écris l'équation qui traduit « les deux offres coûtent le même prix », puis résous-la. APP RÉA

8 Écris l'inéquation qui traduit « le loueur B est strictement moins cher que le loueur A », puis résous-la. APP RÉA

9 Le chauffeur prévoit une tournée de 260 km. Quel loueur doit-il choisir ? Justifie avec la méthode de ton choix. ANA COM

IV Comparer les méthodes

10 Parmi les trois méthodes (tableau, graphique, calcul), laquelle donne toujours la solution exacte ? Laquelle donne une vue d'ensemble de la situation ? COM

COURS 3

Choisir une méthode de résolution

Objectif : résoudre une équation ou une inéquation graphiquement ou avec un tableur, et choisir une méthode adaptée au problème.

40 min

I. Résolution graphique

PROPRIÉTÉ · LECTURE GRAPHIQUE

On trace les droites D_1 et D_2 d'équations $y = ax + b$ et $y = cx + d$.

- La solution de l'équation $ax + b = cx + d$ est _____ des deux droites.
- Les solutions de l'inéquation $ax + b < cx + d$ sont les abscisses des points de D_1 situés _____.

La lecture graphique donne souvent _____ : on la confirme _____.

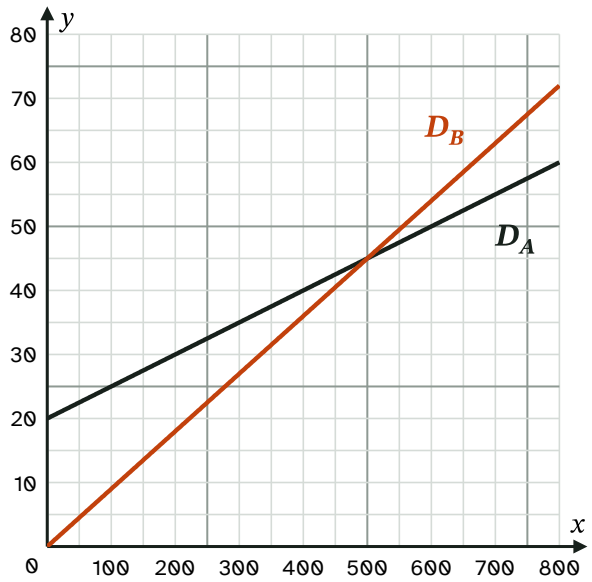
EXEMPLE 9

Deux sites impriment des flyers. Site A : 20 € de frais puis 0,05 € par flyer. Site B : 0,09 € par flyer, sans frais. Les droites D_A et D_B ci-contre représentent les prix, en euros, en fonction du nombre x de flyers.

1 Lis l'abscisse du point d'intersection des deux droites. Que signifie ce nombre ? RÉA COM

2 Lis sur le graphique pour quelles quantités le site A est le moins cher. ANA

3 Vérifie par le calcul la réponse à la question 1. VAL



II. Résolution avec un tableur

MÉTHODE · UTILISER UN TABLEUR

1. Écrire des valeurs de x dans la colonne A, avec _____.
2. Calculer _____ dans la colonne B et _____ dans la colonne C, avec des formules recopiées vers le bas.
3. La solution est la valeur de x pour laquelle _____.
4. Si cette valeur n'apparaît pas, on _____ entre deux valeurs de x où l'ordre des deux membres s'inverse.

COURS 3

Choisir une méthode de résolution

Objectif : résoudre une équation ou une inéquation graphiquement ou avec un tableur, et choisir une méthode adaptée au problème.

40 min

EXEMPLE 10

On veut résoudre l'équation $2{,}4x + 3 = 0{,}8x + 11$. On a calculé les deux membres dans un tableur.

	A	B	C
1	x	$2{,}4x + 3$	$0{,}8x + 11$
2	3	10,2	13,4
3	4	12,6	14,2
4	5	15	15
5	6	17,4	15,8
6	7	19,8	16,6

1 Lis dans le tableur la solution de l'équation $2{,}4x + 3 = 0{,}8x + 11$. APP

2 Quelle formule a-t-on pu écrire dans la cellule B2, puis recopier vers le bas ? APP

3 Résous l'équation par le calcul pour confirmer la lecture. RÉA

III. Choisir une méthode

MÉTHODE · CHOISIR LA MÉTHODE ADAPTÉE AU PROBLÈME

- La méthode _____ donne toujours _____.
- La méthode _____ donne une vue d'ensemble du problème, mais souvent _____.
- Le _____ permet de tester rapidement _____ et d'encadrer une solution.

EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES

APRÈS LE COURS 1 · ÉQUATIONS DU PREMIER DEGRÉ

1 Tester une solution

Pour chaque équation, dis si le nombre proposé est solution. Justifie par le calcul.

a) $4x + 3 = 23$ avec $x = 5$ VAL

b) $7 - 2x = 1$ avec $x = 4$ VAL

c) $3x - 1 = x + 5$ avec $x = 3$ VAL

d) $5(x - 2) = 2x + 2$ avec $x = 4$ VAL

2 Résoudre une équation

Résous les équations suivantes.

a) $x + 13 = 8$ RÉA

b) $6x = 42$ RÉA

c) $2x + 5 = 19$ RÉA

d) $5x - 8 = 17$ RÉA

e) $-3x + 4 = 16$ RÉA

f) $\frac{x}{3} = 5$ RÉA

EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

EXERCICES

3 L'inconnue dans les deux membres

Résous les équations suivantes, puis vérifie chaque solution.

a) $5x + 2 = 3x + 10$ RÉA VAL

b) $7x - 4 = 2x + 11$ RÉA VAL

c) $3x + 8 = 5x - 2$ RÉA VAL

d) $4 - x = 2x - 11$ RÉA VAL

4 Parenthèses et solutions non entières

Résous les équations suivantes.

a) $3(x + 2) = 21$ RÉA

b) $2(x - 4) = x + 1$ RÉA

c) $5(x + 1) = 3(x + 7)$ RÉA

d) $4x = 10$ RÉA

e) $3x + 2 = 4$. Donne la solution exacte, puis sa valeur arrondie au centième. RÉA

EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

EXERCICES

5 Les ballons du magasin de sport



Un magasin de sport vend des ballons de football 24,50 € pièce. Samedi, la vente de ballons a rapporté 588 €.

a) On note x le nombre de ballons vendus samedi. Écris l'équation qui traduit la situation. APP

b) Résous cette équation et réponds par une phrase. RÉA COM

c) Dimanche, une remise de 3,50 € par ballon est accordée et la vente de ballons rapporte 357 €. Combien de ballons ont été vendus dimanche ? Écris et résous une équation. APP RÉA

6 Deux tarifs pour les cartons



Un grossiste en emballages propose deux tarifs pour des cartons de déménagement. Tarif 1 : 0,90 € le carton. Tarif 2 : un abonnement de 27 €, puis 0,60 € le carton. On note x le nombre de cartons achetés.

a) Calcule le prix de 50 cartons avec chaque tarif. RÉA

b) Écris l'équation qui traduit « les deux tarifs donnent le même prix », puis résous-la. APP RÉA

c) Un client achète 120 cartons. Quel tarif doit-il choisir ? Justifie. ANA COM

EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 2 · INÉQUATIONS DU PREMIER DEGRÉ

7 Intervalles

Réponds aux questions suivantes.

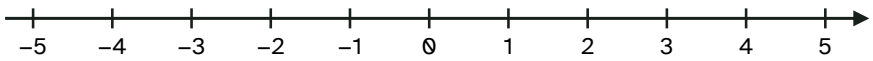
a) Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $x \leq 7$. APP

b) Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $x > -1$. APP

c) Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $-3 \leq x < 2$. APP

d) Écris avec une inégalité l'intervalle [5 ; +∞[. APP

e) Colorie l'intervalle]–∞ ; 2] sur la droite graduée ci-dessous. RÉA



8 Résoudre une inéquation

Résous les inéquations suivantes. Écris l'ensemble des solutions avec un intervalle.

a) $x + 4 > 10$ RÉA

b) $3x \leq 18$ RÉA

c) $2x - 7 \geq 3$ RÉA

d) $5x + 1 < 3x + 9$ RÉA

EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

EXERCICES

9 Attention au sens de l'inégalité

Résous les inéquations suivantes. Écris l'ensemble des solutions avec un intervalle.

a) $-2x < 10$ RÉA

b) $-5x \geq 15$ RÉA

c) $8 - 3x > 2$ RÉA

d) $2x + 9 \leq 6x + 1$ RÉA

10 Vrai ou faux

Pour chaque affirmation, réponds par vrai ou faux et justifie.

a) « Si $-3x < 12$, alors $x < -4$. » VAL

b) « Le nombre 2 est solution de l'inéquation $4x - 3 \geq 5$. » VAL

c) « Le nombre 4 appartient à l'intervalle $]-\infty ; 4]$. » VAL

d) « Les solutions de l'inéquation $x > 3$ sont 4, 5, 6… » VAL

11 Les catalogues de la boutique



Pour l'ouverture de sa boutique, Karim fait imprimer des catalogues. L'imprimeur facture 85 € pour la mise en page, puis 1,20 € par catalogue. Le budget de Karim est de 400 €. On note x le nombre de catalogues.

a) Calcule le prix de 200 catalogues. RÉA

b) Écris l'inéquation qui traduit la contrainte de budget. APP

c) Résous cette inéquation. RÉA

d) Combien de catalogues Karim peut-il faire imprimer, au maximum ? Réponds par une phrase. COM

EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

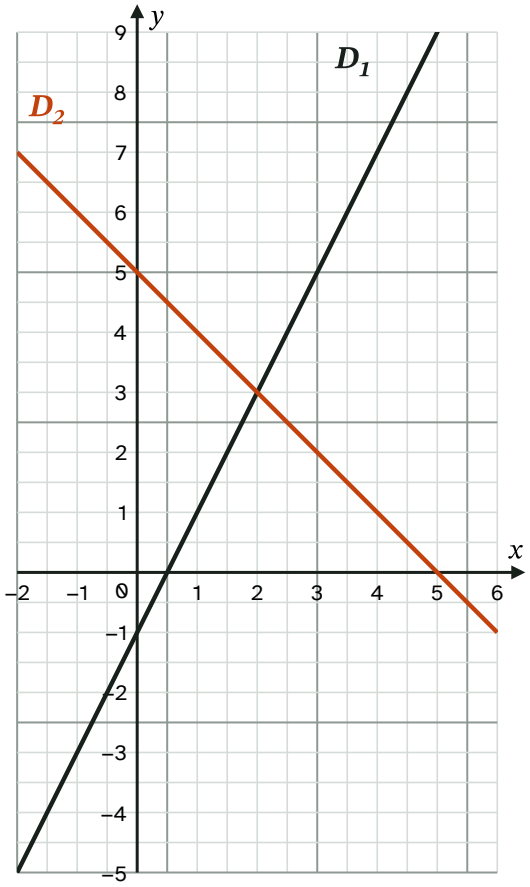
Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 3 · CHOISIR UNE MÉTHODE DE RÉSOLUTION

12 Lecture graphique

Les droites D_1 et D_2 d'équations $y = 2x - 1$ et $y = -x + 5$ sont tracées ci-dessous.



a) Lis les coordonnées du point d'intersection des droites D_1 et D_2. APP

b) Déduis-en la solution de l'équation $2x - 1 = -x + 5$. ANA

c) Résous cette équation par le calcul pour vérifier. RÉA VAL

d) Lis graphiquement les solutions de l'inéquation $2x - 1 > -x + 5$. ANA

e) Trace la droite d'équation $y = 5$, puis résous graphiquement l'équation $2x - 1 = 5$. RÉA

EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

EXERCICES

13 Des cartes de visite



Une imprimerie propose deux offres pour des cartes de visite. Offre A : 12 € de frais, puis 0,08 € par carte. Offre B : 0,11 € par carte, sans frais. Un tableur donne le prix des deux offres pour différents nombres x de cartes.

	A	B	C
1	**Nombre de cartes**	**Offre A (€)**	**Offre B (€)**
2	100	20	11
3	200	28	22
4	300	36	33
5	400	44	44
6	500	52	55
7	600	60	66

a) Quelle formule a-t-on écrite dans la cellule B2, puis recopiée vers le bas ? APP

b) Lis dans le tableur le nombre de cartes pour lequel les deux offres coûtent le même prix. APP

c) Retrouve ce résultat par le calcul. RÉA

d) Pour quels nombres de cartes l'offre A est-elle la moins chère ? ANA

EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Le seuil de rentabilité d'un food truck



Un food truck vend ses burgers 9,50 € pièce. Chaque burger lui coûte 3,90 € en ingrédients et en emballage. Les charges fixes (emplacement, assurance, gaz) s'élèvent à 1512 € par mois. On note x le nombre de burgers vendus dans le mois.

a) Calcule le bénéfice du mois si le food truck vend 200 burgers. RÉA

b) Montre que le bénéfice mensuel, en euros, s'écrit $5{,}6x - 1\,512$. ANA

c) Le seuil de rentabilité est le nombre de burgers pour lequel le bénéfice est nul. Calcule-le. RÉA

d) Le gérant veut un bénéfice d'au moins 1000 € par mois. Écris et résous une inéquation. APP RÉA

e) Le food truck est ouvert 25 jours par mois. Combien de burgers doit-il vendre, au minimum, chaque jour ? Réponds par une phrase. ANA COM

EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

EXERCICES

P2 Les soldes



Pendant les soldes, un magasin de chaussures applique une remise de 30 % sur tous les articles. On note x le prix initial d'un article, en euros.

a) Explique pourquoi le prix soldé s'écrit $0{,}7x$. ANA

b) Une paire de baskets soldée coûte 41,30 €. Écris et résous une équation pour trouver son prix initial. APP RÉA

c) Un client paie une paire de bottes soldée avec un bon d'achat de 10 € : il paie 25,70 €. Quel était le prix initial des bottes ? APP RÉA

d) Le magasin veut qu'après la remise, aucun article ne soit vendu moins de 20 €. Quels prix initiaux peuvent recevoir la remise ? Écris et résous une inéquation. APP RÉA COM

TICE

Fiche TICE · tableur et algorithme

45 min

SITUATION



Un commerçant compare deux offres de terminal de paiement par carte. Offre A : un abonnement de 19 € par mois, puis 0,25 € par paiement. Offre B : 0,40 € par paiement, sans abonnement. On note x le nombre de paiements par mois.

I Comparer les offres avec un tableur

DANS LE TABLEUR

1. En A1, B1 et C1, écris les titres : `Paiements`, `Offre A (€)`, `Offre B (€)`.
2. En A2, écris `0`. En A3, écris `=A2+100`, puis recopie cette formule vers le bas jusqu'à la ligne 12.
3. En B2, écris la formule du prix de l'offre A ; en C2, celle de l'offre B. Recopie-les vers le bas.

1 Quelle formule as-tu écrite en B2 ? et en C2 ? APP

2 Entre quelles valeurs de x l'offre la moins chère change-t-elle ? ANA

3 Modifie A2 et A3 pour démarrer à 100 avec un pas de 10. Donne un encadrement plus précis. RÉA

II Confirmer par le calcul

4 Écris l'équation qui traduit « les deux offres coûtent le même prix », puis résous-la. Arrondis au centième si nécessaire. APP RÉA

5 À partir de combien de paiements par mois l'offre A est-elle la moins chère ? Réponds par une phrase. COM

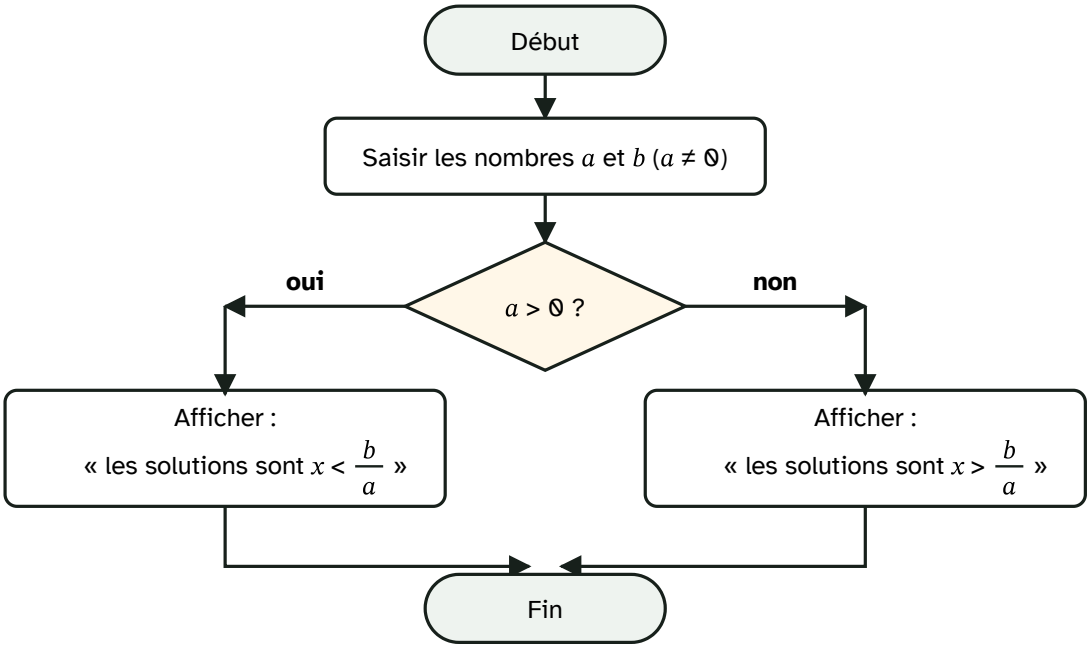
TICE

Fiche TICE · tableur et algorithme

45 min

III Un algorithme pour les inéquations $ax < b$

L'organigramme ci-dessous résout une inéquation du type $ax < b$, où a et b sont des nombres et a n'est pas nul.



6 Applique l'organigramme avec $a = 4$ et $b = 12$. Quelle inéquation résout-on ? Qu'affiche l'algorithme ? APP

7 Applique l'organigramme avec $a = -2$ et $b = 10$. Qu'affiche l'algorithme ? APP

8 Pourquoi l'organigramme sépare-t-il le cas $a > 0$ et le cas $a < 0$? ANA COM

9 Voici le même algorithme écrit en Python. Saisis-le, puis teste-le avec $a = -3$ et $b = 6$. Qu'affiche-t-il ? RÉA

```
a = float(input("a = "))
b = float(input("b = "))
if a > 0:
    print("Les solutions sont x <", b / a)
else:
    print("Les solutions sont x >", b / a)
```

INTERRO 20'

Problèmes du premier degré

… / 10

INTERROGATION

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

1 Équations — 4 pts

a) Le nombre 3 est-il solution de l'équation $4x - 5 = 2x + 1$? Justifie par le calcul. — 1 pt VAL

b) Résous l'équation $5x + 7 = 32$. — 1,5 pts RÉA

c) Résous l'équation $3x - 4 = 7x + 8$. — 1,5 pts RÉA

2 Inéquation — 2 pts

a) Résous l'inéquation $5 - 3x > 11$. — 1 pt RÉA

b) Écris l'ensemble des solutions avec un intervalle. — 1 pt APP

3 Le fleuriste — 4 pts



Un fleuriste vend des bouquets 18 € pièce. Aujourd'hui, il a aussi vendu pour 46 € de plantes et sa recette totale est de 424 €. On note x le nombre de bouquets vendus.

a) Écris l'équation qui traduit la situation. — 1,5 pts APP

b) Résous cette équation. — 1,5 pts RÉA

c) Réponds au problème par une phrase. — 1 pt COM

DS 1 h

Problèmes du premier degré

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom | Prénom | Classe et date

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Équations — 5 pts

Résous les équations suivantes.

a) $7x - 3 = 25$ — 1 pt RÉA

b) $2x + 9 = 5x - 6$ — 1,5 pts RÉA

c) $3(x - 2) = x + 8$ — 1,5 pts RÉA

d) $4x + 1 = 7$. Donne la solution sous forme de fraction, puis sous forme décimale. — 1 pt RÉA

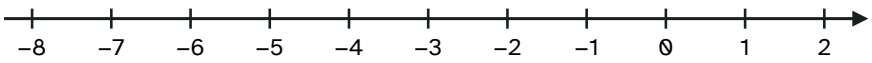
2 Inéquations — 5 pts

a) Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $x \geq -3$. — 0,5 pt APP

b) Résous l'inéquation $3x - 2 < 10$. — 1,5 pts RÉA

c) Résous l'inéquation $6 - 2x \geq 14$. — 1,5 pts RÉA

d) Écris l'ensemble des solutions de l'inéquation $6 - 2x \geq 14$ avec un intervalle, puis colorie-le sur la droite graduée. — 1 pt RÉA



e) Le nombre −4 est-il solution de l'inéquation $6 - 2x \geq 14$? Justifie. — 0,5 pt VAL

DS 1 h

Problèmes du premier degré

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Choisir un transporteur — 5 pts



Une boutique en ligne compare deux transporteurs. Transporteur A : 40 € de forfait par semaine, puis 1,50 € par colis. Transporteur B : 2,30 € par colis, sans forfait. On note x le nombre de colis envoyés dans la semaine.

a) Calcule le prix de l'envoi de 30 colis avec chaque transporteur. — 1 pt RÉA

b) Écris l'équation qui traduit « les deux transporteurs coûtent le même prix ». — 1 pt APP

c) Résous cette équation. — 1,5 pts RÉA

d) La boutique envoie 80 colis par semaine. Quel transporteur doit-elle choisir ? Justifie. — 1,5 pts ANA COM

4 La prime d'une commerciale — 5 pts



Une commerciale touche chaque mois un fixe de 1250 € et une commission de 6 % du chiffre d'affaires qu'elle réalise. Elle veut gagner au moins 1790 € ce mois-ci. On note x son chiffre d'affaires du mois, en euros.

a) Calcule son salaire pour un chiffre d'affaires de 5 000 €. — 1 pt RÉA

b) Écris l'inéquation qui traduit son objectif. — 1 pt APP

c) Résous cette inéquation. — 2 pts RÉA

d) Réponds au problème par une phrase. — 1 pt COM

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				